



CHAPITRE 2

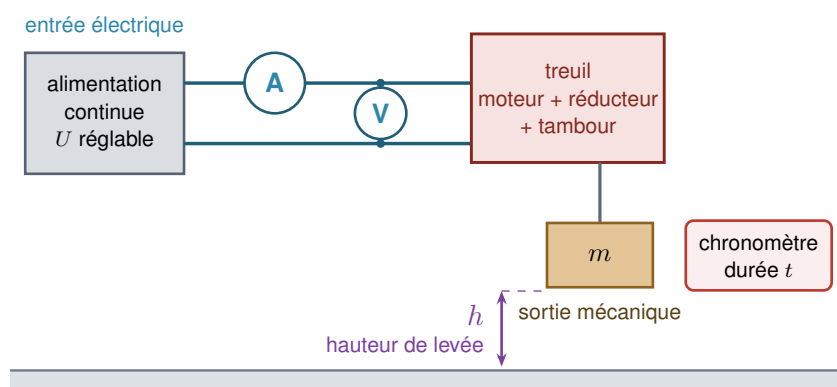
Énergie, puissance, rendement

Où passe l'électricité que consomme ce treuil ?

Travail en binôme • durée : 1 h 30 min • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

Un treuil électrique de 24 V équipe la remorque d'un atelier. Il lève des charges de quelques dizaines de kilogrammes, mais il chauffe beaucoup et le fournisseur ne donne aucun rendement. Cette séance en mesure un — et surtout, elle montre comment on s'y prend pour comparer deux énergies de natures complètement différentes.

1 · Le montage



Le treuil consomme de l'énergie **électrique** et restitue de l'énergie **mécanique** : lever la masse m d'une hauteur h . Deux natures d'énergie, une seule unité — le joule — et donc un rendement calculable.

Matériel : treuil 24 V sur potence, jeu de masses marquées, alimentation continue réglable, ampèremètre, voltmètre, chronomètre, règle ou mètre ruban.

Sécurité

Ne jamais stationner sous la charge. Vérifier l'accrochage avant chaque levée. Couper l'alimentation avant toute intervention sur le câble. La charge est reposée au sol entre deux essais — jamais laissée suspendue.

2 · S'approprier

APP

a. Quelle est la nature de l'énergie *consommée* par le treuil ? Quelle est celle qu'il *restitue* de façon utile ?

b. Écrire l'expression de l'énergie utile fournie pour lever une masse m d'une hauteur h . Préciser les unités.

c. Écrire l'expression de l'énergie absorbée pendant la durée t de la levée.

d. En déduire l'expression littérale du rendement en fonction de m, g, h, U, I et t .

3 · Analyser : préparer le protocole

ANA

e. L'ampèremètre doit-il être branché en série ou en dérivation ? Et le voltmètre ?

f. À quel instant précis déclencher et arrêter le chronomètre ? Pourquoi ce choix n'est-il pas anodin ?

g. Le courant absorbé varie-t-il pendant la levée ? Comment en tenir compte ?

h. Quelle hauteur de levée choisir ? Justifier par un argument d'incertitude.

4 · Réaliser : les mesures

REA



Grandeur	Valeur	Unité
Masse levée m		
Hauteur de levée h		
Durée de la levée t		
Tension U		
Courant I (régime établi)		

5 · Valider : exploiter

VAL

i. Calculer l'énergie utile E_u .

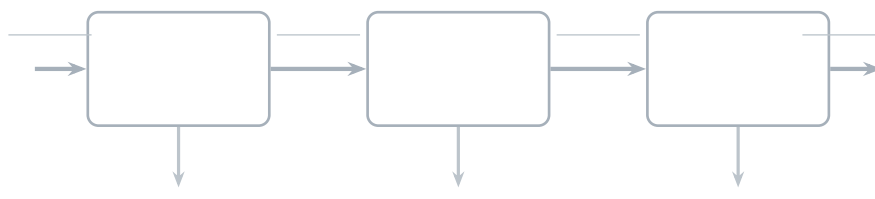
j. Calculer la puissance absorbée P_a , puis l'énergie absorbée E_a .

k. En déduire le rendement du treuil, en pourcentage.

l. Calculer l'énergie perdue. Sous quelles formes se manifeste-t-elle ? Citer trois postes.

m. Représenter la chaîne d'énergie du treuil en complétant le schéma.

Compléter : nommer chaque bloc, indiquer au-dessus des flèches la nature de l'énergie transportée, et sous chaque bloc la forme sous laquelle l'énergie se perd.



6 · Prendre du recul

COM AUT

n. Les incertitudes relatives sont estimées à : $u(m)/m = 0,2\%$, $u(h)/h = 0,4\%$, $u(t)/t = 2,4\%$, $u(U)/U = 0,5\%$, $u(I)/I = 1,5\%$. Calculer l'incertitude relative sur η , puis $U(\eta) = 2u(\eta)$. Écrire le résultat.

o. Quelle mesure commande l'incertitude ? Proposer une amélioration ciblée.

p. Rédiger une conclusion de trois ou quatre lignes répondant à la question posée en tête d'activité.
